CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une matrice unipotente et ses puissances

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A n'a qu'une valeur propre.
2. A est-elle inversible ? diagonalisable ?
3. Déterminer son polynôme minimal.
4. Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)^2$ et en déduire A^n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N = A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Ce qu'on te demande. Réduction et puissances de A.

Corrigé

Calculer N = A − I₃

On pose $N = A - I_3$: on retire 1 à chaque coefficient diagonal.

$$N = \begin{pmatrix} 2-1 & 1 & -1 \\ 1 & 2-1 & -1 \\ 2 & 2 & -1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Les trois lignes sont proportionnelles à $(1, 1, -1)$ (la troisième vaut 2 fois la première) : N est de rang 1.

N² = 0

Chaque ligne de N est un multiple de $(1, 1, -1)$, et chaque colonne de N est un multiple de $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Un coefficient de N^2 est donc un multiple de

$$(1,1,-1)\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=1+1-2=0.$$

Par exemple, coefficient $(1,1)$: $1\times1+1\times1+(-1)\times2=0$; coefficient $(3,3)$: $2\times(-1)+2\times(-1)+(-2)\times(-2)=-2-2+4=0$.

$$N^2=0.$$

Ainsi $N^2=0$: N est nilpotente.

La seule valeur propre est 1

Soit λ une valeur propre et $X\neq0$ avec $AX=\lambda X$. Alors

$$NX=(A-I_3)X=\lambda X-X=(\lambda-1)X,\qquad N^2X=N((\lambda-1)X)=(\lambda-1)^2X.$$

Or $N^2=0$, donc $(\lambda-1)^2X=0$, et $X\neq0$ donne $\lambda=1$. Et 1 est bien valeur propre : $N\neq0$ est de rang 1, donc $\ker(A-I_3)$ est de dimension 2, non nul.

$$\mathrm{sp}(A)=\{1\}.$$

Inversible, pas diagonalisable

Inversible : $0\notin\mathrm{sp}(A)$, donc A est inversible. (Et même : $\det A=1^3=1$.)

Pas diagonalisable : si $A=PDP^{-1}$ avec D diagonale, D ne contiendrait que des 1, donc $D=I_3$ et $A=PI_3P^{-1}=I_3$. Or $A\neq I_3$. Autre argument : $\dim E_1=\dim\ker N=3-1=2<3$.

Polynôme minimal

$(A-I_3)^2=N^2=0$: le polynôme $(X-1)^2$ annule A. Le polynôme minimal en est un diviseur unitaire : 1, $X-1$ ou $(X-1)^2$. Ni 1 (qui donnerait $I_3=0$) ni $X-1$ (car $A-I_3=N\neq0$) n'annulent A.

$$\pi_A=(X-1)^2.$$

Le reste de la division

Le reste de la division par un polynôme de degré 2 est de degré $\leqslant1$:

$$X^n=Q(X)(X-1)^2+aX+b.$$

- En $X=1$: $1=0+a+b$.
- On dérive : $nX^{n-1}=Q'(X)(X-1)^2+2Q(X)(X-1)+a$. En $X=1$: $n=a$.

Donc $a=n$ et $b=1-n$: le reste est $nX+1-n$.

Les puissances de A

On remplace X par A : $(A-I_3)^2=0$ fait disparaître le quotient :

$$A^n = Q(A)\cdot 0 + nA + (1-n)I_3.$$

Avec $A = I_3 + N$: $nA+(1-n)I_3 = nI_3+nN+I_3-nI_3 = I_3+nN$.

$$A^n = nA+(1-n)I_3 = I_3+nN = \begin{pmatrix} 1+n & n & -n \\ n & 1+n & -n \\ 2n & 2n & 1-2n \end{pmatrix}.$$

Contrôle $n=1$: on retrouve A. $n=2$: $(I_3+N)^2 = I_3+2N+N^2 = I_3+2N$.

Le piège

Chercher à diagonaliser A pour calculer A^n : impossible ici.

La méthode

$A = I+N$ avec $N^2=0$: $A^n = I+nN$ (binôme, ou division euclidienne par le minimal).

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall\lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda \\ &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u)=0. \end{aligned}$$

$$|\operatorname{Sp}(u)| = n \implies u \text{ diagonalisable}, \qquad \operatorname{Sp}(u)=\{\lambda\},\ u \text{ diag.} \implies u = \lambda\,\mathrm{Id}.$$